Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Interfaz Gráfica con Conexión a MySQL

Asignatura: *CIBERINFRAESTRUCTURA*
Profesora: *Maria Ines Calderon Zetter*

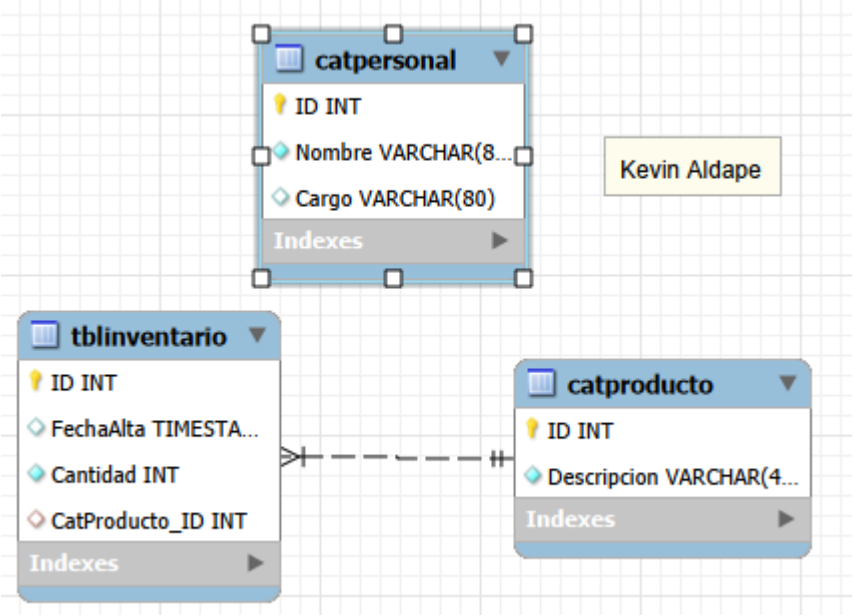
Alumno: *Kevin Jair Aldape Rodriguez*
Código: *221352381*

Fecha: *22/03/2026*

Creación de la base de datos en SQL Workbench

Diagrama Entidad Relación actividad 1

Para esta actividad utilizaremos como referencia la base de datos creada en la actividad 1, sin embargo solo utilizaremos la tabla CatPersonal para la actividad.

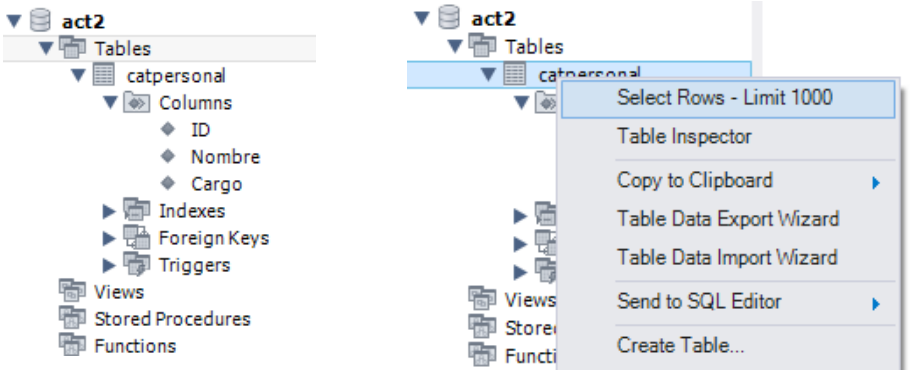


Creación de la base de datos.

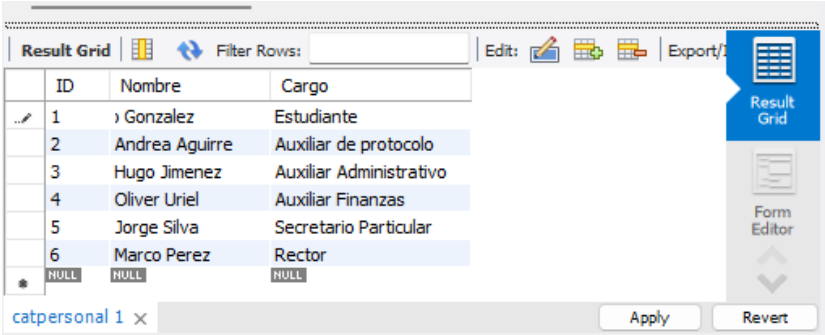
- Creamos la base de datos con el comando “create database”. Después elegimos la base de datos con “use” y por último creamos la tabla con el comando “Create Table” agregando sus respectivos campos.

```
-- Creacion de la base de datos "act2"
create database act2;

-- Elegimos en que base de datos vamos
-- a trabajar
use act2;

-- Creación de la tabla de Catálogo de Personal
CREATE TABLE CatPersonal (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    Cargo VARCHAR(80)
);
```

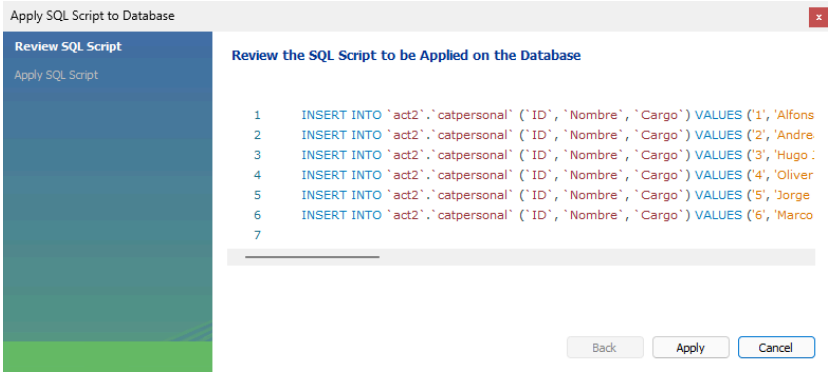
- Imagen del schema creado y seleccionamos la tabla para insertar datos de forma manual.



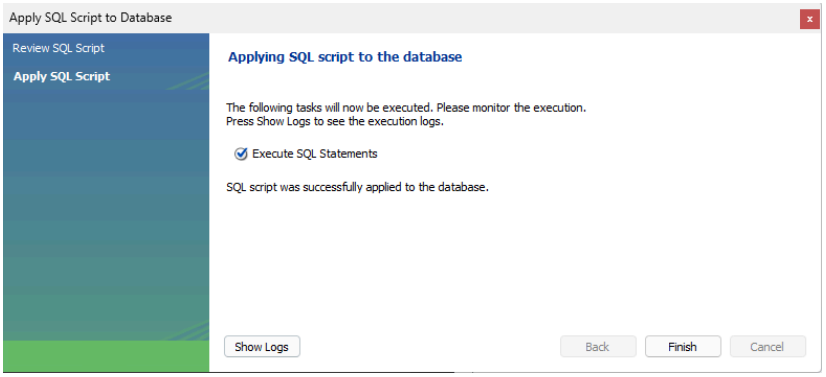
- Ingresamos datos de forma manual y aplicamos.



- Verificamos los datos y aplicamos.

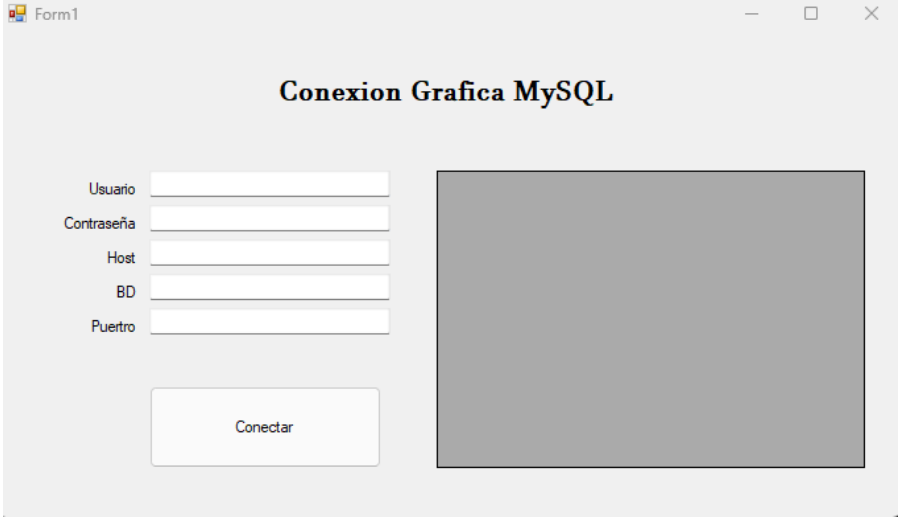


- Finalizamos la inserción de datos.

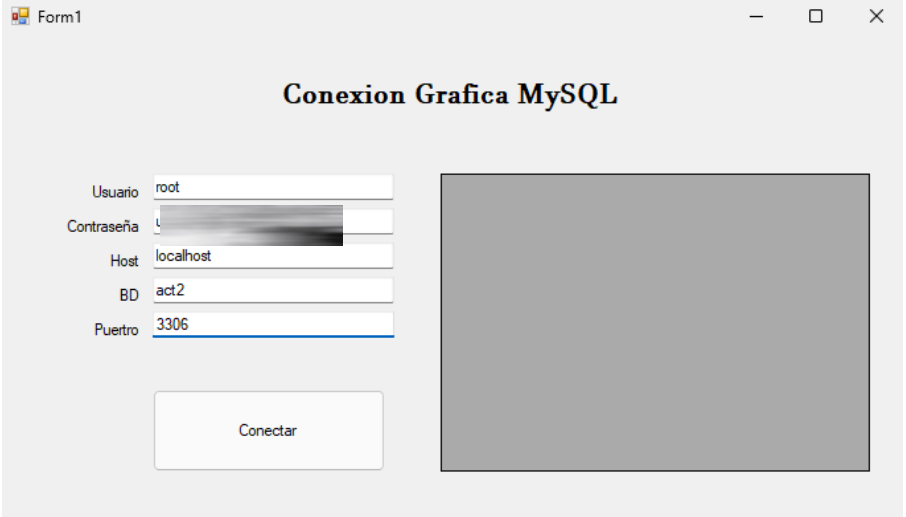


Ejecución Interfaz Gráfica Visual Studio

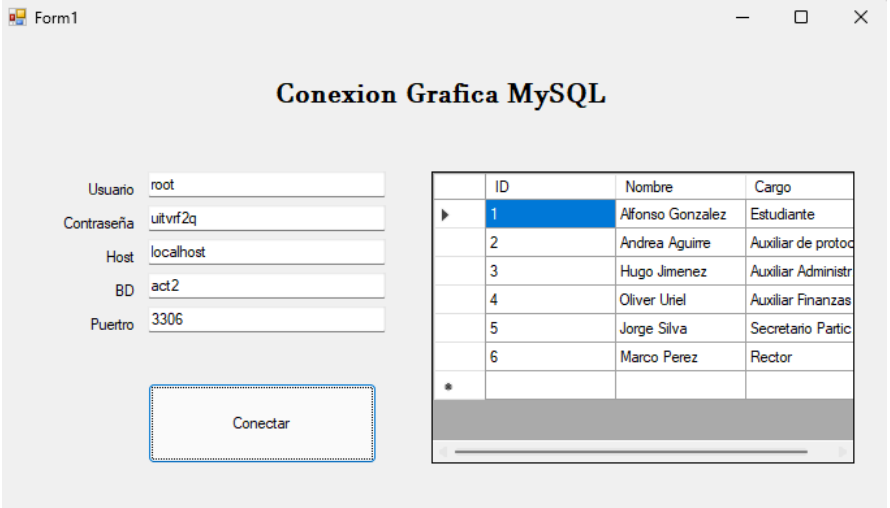
- Ejecutamos la interfaz gráfica.



- Rellenamos los campos.



- Visualizamos el resultado de nuestra base de datos “act2”.



Código

```
using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace ConexionSQL
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        //Funcion de conexion al hacer click en el boton,
donde se toman los datos ingresados por el
        //usuario para establecer la conexion con la base de
datos y mostrar los datos de la tabla
        //CatPersonal en el DataGridView
        private void btnConexion_Click(object sender,
EventArgs e)
        {
            // Conversion de los datos ingresados a tipo
String para futuras referencias
            string host = textHost.Text;
            string user = textUsuario.Text;
            string password = textContraseña.Text;
            string puerto = textPuerto.Text;
            string database = textBD.Text;

            // Sentencia para establecer conexion con la BD,
pasando los atributos necesarios
            string connectionString =
BuildConnectionString(host, user, password, puerto, database);

            //Funcion de conexion a la base de datos, usando
el string de conexion construido
            //previamente, y mostrando los datos de la tabla
CatPersonal en el DataGridView
```

```
            using (MySqlConnection con = new
MySqlConnection(connectionString))
            {
                try
                {
                    con.Open();
                    MySqlDataAdapter adapter = new
MySqlDataAdapter("SELECT * FROM CatPersonal", con);
                    DataTable dt = new DataTable();
                    adapter.Fill(dt);
                    DgvDatos.DataSource = dt;
                    // Sentencia para lograr la visualizacion
de las filas de la tabla CatPersonal
                }
                catch (Exception ex)
                {

                    MessageBox.Show("Ha ocurrido un error: " +
ex.Message);

                }
                // Mensaje de error, en caso de no poder
establecer conexion y mostrar los datos en el grid.
            }
        }

        // Sentencia que establece la conexion con la base de
datos, usando como parametros los datos
        // ingresados por el usuario
        private string BuildConnectionString(string host,
string user, string password, string puerto, string database)
        {
            return
$"SERVER={host};PORT={puerto};DATABASE={database};USER
ID={user};PASSWORD={password};";
        }
    }
}
```